

AED - Atividade: Hashing

Professor: Thiago Goveia	Alunos (dupla):	Valor: 0,3 pto
------------------------------------	------------------------	--------------------------

1. Verdadeiro ou falso (0,1pto).

- A. () O hashing é uma técnica que utiliza uma transformação aritmética sobre a chave de pesquisa para determinar o índice de um dado em uma tabela.
- B. () A principal vantagem do método de pesquisa por transformação de chave é que ele não gera colisões.
- C. () A função de hashing modular, que utiliza o resto da divisão por um número primo, é amplamente utilizada por sua simplicidade e eficácia na redução de colisões.
- D. () Uma boa função de hashing deve gerar chaves que se distribuem de forma uniforme sobre o espaço de endereçamento.
- E. () O hashing universal é uma técnica que garante que duas chaves diferentes sempre terão funções de transformação $h(K)$ diferentes.
- F. () O método de encadeamento resolve colisões armazenando múltiplas chaves no mesmo endereço, por meio de uma lista encadeada.
- G. () No endereçamento aberto, quando ocorre uma colisão, a chave é armazenada fora da tabela em uma estrutura auxiliar.
- H. () O hashing linear (sondagem) é um exemplo de endereçamento aberto onde as colisões são resolvidas buscando a próxima posição disponível na tabela.
- I. () Em uma tabela hash com encadeamento, o comprimento esperado de cada lista encadeada é igual ao número de registros divididos pelo tamanho da tabela.
- J. () O hashing perfeito ocorre quando uma função de transformação mapeia cada chave para um endereço único sem colisões.
- K. () Em tabelas hash, quanto maior o valor da razão de carga α (número de elementos armazenados dividido pelo tamanho da tabela), menor a probabilidade de colisões.
- L. () Para evitar colisões, o número de entradas disponíveis na tabela deve ser muito maior que o número de chaves possíveis.
- M. () Um dos problemas do endereçamento aberto é que, à medida que a tabela enche, o número de sondagens necessárias aumenta, impactando a eficiência.
- N. () A função de hashing de uma tabela hash deve ser rápida de calcular, para que a inserção e a busca sejam eficientes.
- O. () Árvores B+ são preferíveis a tabelas hash quando o acesso em ordem crescente é necessário.
- P. () Embora a tabela hash possibilite a busca por transformação de chave, quando há algum tratamento de colisão, é necessário fazer a busca por transformação de chave.

2. Faça o armazenamento das chaves numéricas $K = 13, 22, 77, 16$ e 20 em uma tabela hash de tamanho $M = 5$. Utilize a estratégia de **endereçamento aberto** para o tratamento de colisões. **Sugestão:** Assistir ao [vídeo](#) até o minuto 6:45 **(0,1pto)**.

3. Faça o armazenamento das chaves PT, PL, SOLIDARIEDADE, PSTU e PODEMOS em uma tabela hash de tamanho $M = 5$. Utilize o hashing universal ([Link para a tabela ASCII](#)) com $n = 4$ e vetor de pesos $p = [2, 5, 3, 1]$ para obter o valor numérico K de cada chave. Utilize a estratégia de encadeamento para o tratamento de colisões. **Sugestão:** Assistir ao [vídeo](#) até o minuto 6:40 **(0,1pto)**.